



Tarea 1 - Bases de Datos NoSql 2026

La primera tarea de la asignatura consiste en la investigación y presentación en clase de una tecnología NoSql. Cada presentación debe durar entre 40 y 45 minutos.

Para inscribirse me enviaran un correo a : apastorini@gmail.com con Asunto Inscripciones NoSQL 2026, con copia a todos los integrantes del grupo. (Los grupos son individuales o de dos personas)

En el cuerpo del mensaje deben poner: 4 Tecnologías, ordenadas según preferencia. La tecnología será asignada contemplando las preferencias, y según el criterio del docente.

Para la elaboración de la presentación, los grupos deben considerar:

- **Historia de la tecnología**
- **Métodos para el diseño de esquema**
- **Construir un ejemplo ficticio**
- **Lenguaje de Consulta**
- **Casos empresariales o de gobierno de uso de la tecnología .**
- **Performance**
- **Uso en cloud**
- **Mecanismos de Replicación, almacenamiento, Distribución,backup, escalamiento y configuración.**
- **Posibilidades de Configuración y Administración**
- **Posibilidades de seguridad en tráfico y en descanso**
- **Backups**

El día de la presentación los grupos deben entregar las diapositivas elaboradas para la presentación en formato pptx y pdf enviando antes de la clase un correo con el material adjunto a la dirección apastorini@gmail.com.

Las dudas se contestarán en clase o a través del foro de la materia.

Los criterios de evaluación son:

- **Aprovechamiento del tiempo**
- **Respetar la duración establecida**
- **Distribución del tiempo entre los miembros del grupo.**
- **Calidad de las diapositivas y material entregado.**
- **No leer durante la presentación**
- **Profundidad en el funcionamiento de la tecnología**
- **Profundidad en aspectos administrativos de la tecnología.**
- **Claridad en los casos de uso que la tecnología resuelve**



- Opinión de los integrantes del grupo sobre tecnología.
- Ejemplos de uso



Tecnologías:

Categoría: Bases de Datos Documentales

(Almacenan datos en documentos flexibles, similares a JSON. Son excelentes para perfiles de usuario, catálogos y gestión de contenidos).

1. **MongoDB:**

- **Descripción:** Es la base de datos NoSQL más popular del mundo. Almacena datos en documentos flexibles tipo BSON (una versión binaria de JSON). Es muy intuitiva para desarrolladores que trabajan con lenguajes orientados a objetos. Su sistema de consultas es potente y flexible, y es ideal para una amplia gama de aplicaciones web modernas.

2. **CouchDB (Apache CouchDB):**

- **Descripción:** Se enfoca en la fiabilidad y la facilidad de uso. Su característica distintiva es su excelente capacidad de replicación multi-maestro, lo que la hace perfecta para aplicaciones móviles o sistemas distribuidos que necesitan funcionar offline y sincronizarse cuando recuperan la conexión. Utiliza HTTP/JSON para su API.

Categoría: Bases de Datos Clave-Valor

(Son el tipo más simple de base de datos NoSQL. Almacenan datos como un diccionario: una clave única con su valor correspondiente. Son extremadamente rápidas para lecturas y escrituras simples).

3. **Redis (Remote Dictionary Server):**

- **Descripción:** Mucho más que una simple base de datos clave-valor. Redis es famosa por su velocidad, ya que opera principalmente en memoria (RAM). Se utiliza comúnmente como caché de alto rendimiento, para gestionar sesiones de usuario, en colas de mensajes y para análisis en tiempo real. Soporta diversas estructuras de datos como strings, listas, sets y hashes.

4. **Amazon DynamoDB:**

- **Descripción:** Es el servicio de base de datos NoSQL totalmente gestionado de Amazon Web Services (AWS). Ofrece un rendimiento predecible y una escalabilidad casi infinita con solo mover una barra o hacer un clic. Es una opción "serverless", lo que significa que los desarrolladores no tienen que preocuparse por la infraestructura subyacente.

Categoría: Bases de Datos Orientadas a Columnas (o de Familia de Columnas)

(Diseñadas para manejar cargas de trabajo masivas de escritura y lectura en petabytes de datos. Optimizan el acceso a columnas específicas en lugar de filas completas).



5. **Apache Cassandra:**

- **Descripción:** Construida para ser tolerante a fallos y masivamente escalable de forma horizontal (agregando más servidores). No tiene un punto único de fallo, lo que garantiza una alta disponibilidad. Es la elección de gigantes como Netflix y Apple para manejar enormes volúmenes de datos de series temporales, IoT y analítica.

6. **Google Cloud Bigtable:**

- **Descripción:** Es la misma base de datos que Google utiliza internamente para servicios como Gmail, Maps y la Búsqueda. Es una base de datos de columnas anchas, totalmente gestionada y diseñada para cargas de trabajo analíticas y operacionales a gran escala (petabytes). Se integra perfectamente con el ecosistema de Big Data de Google.

Categoría: Bases de Datos de Grafos

(Se especializan en almacenar y navegar relaciones entre entidades. Son ideales para redes sociales, sistemas de recomendación y detección de fraude).

7. **Neo4j:**

- **Descripción:** Es la base de datos de grafos más popular y madura del mercado. Trata las relaciones entre los datos como ciudadanos de primera clase, lo que permite ejecutar consultas complejas de relaciones a una velocidad que es imposible para otros tipos de bases de datos. Utiliza su propio lenguaje de consulta declarativo llamado Cypher.

8. **Amazon Neptune:**

- **Descripción:** Es el servicio de base de datos de grafos gestionado de AWS. Soporta dos de los modelos de grafos más populares (Property Graph y RDF) y lenguajes de consulta como Gremlin y SPARQL. Facilita la construcción de aplicaciones que trabajan con conjuntos de datos altamente conectados.

Categoría: Bases de Datos de Búsqueda y Análisis

(Optimizadas para la búsqueda de texto completo y análisis de datos complejos en tiempo real).

9. **Elasticsearch:**

- **Descripción:** Es un motor de búsqueda y análisis distribuido construido sobre la biblioteca Apache Lucene. Es increíblemente rápido para búsquedas de texto, filtrado complejo y agregaciones. Es el corazón del "Elastic Stack" (o ELK Stack) y se utiliza ampliamente para la búsqueda en sitios web, análisis de logs y business intelligence.



Categoría: Bases de Datos Multi-Modelo

(Soportan múltiples modelos de datos (documental, clave-valor, grafo, etc.) dentro de una única plataforma).

10. **ArangoDB:**

- **Descripción:** Es una base de datos nativa multi-modelo que permite a los usuarios trabajar con documentos, grafos y pares clave-valor en una sola consulta y con un único motor. Esto simplifica la arquitectura de aplicaciones complejas que necesitan diferentes formas de acceder y relacionar sus datos, evitando la necesidad de usar y mantener múltiples tecnologías.

11. CosmosDB

Otras

12. ChromaDB

Fechas Tentativas

BD	Fecha presentación	Grupo
Redis	3/9/2026	
DynamoDB	3/9/2026	
ArangoDB	10/9/2026	
Elasticsearch	10/9/2026	
Cassandra	17/9/2026	



BigTable	17/9/2026	
MongoDB	8/10/2026	
CouchDB	8/10/2026	
CosmosDB	15/10/2026	
Neo4j	15/10/2026	
ChromaDB	22/10/2026	